



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Willkommen!

Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Sommersemester, 2025

Boris Fine

Vorlesung 1

Vorstellung: Weltlinie von Boris Fine



1. Born in Chelyabinsk, Russia
2. Tomsk State University
3. Moscow Institute of Physics and Technology / Diploma: Kapitza Institute for Physical Problems
4. University of Arizona, Tucson
5. University of Illinois at Urbana-Champaign, Ph.D., Advisor: Tony Leggett
6. Utrecht University / Spinoza Institute
7. Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden
8. University of Tennessee, Knoxville / Oak Ridge National Laboratory
9. University of Heidelberg
10. Nazarbayev University
11. Skoltech
12. Moscow Institute of Physics and Technology
13. University of Leipzig

Forschungsinteressen:

Vorstellung

Allgemein: Theoretische Festkörperphysik/ Quantendynamik

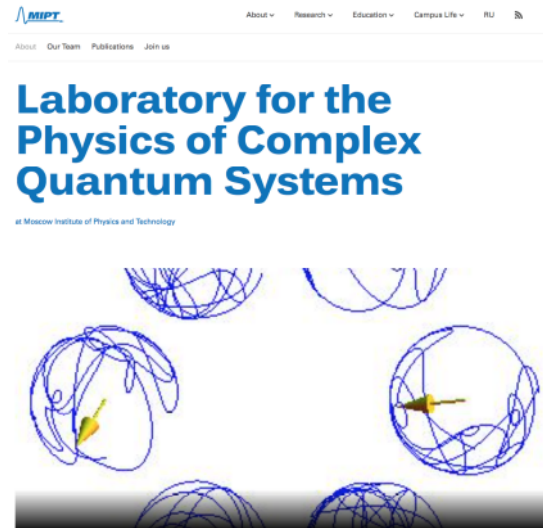
Speziell: Kernspinresonanz
Supraleitung
Chaos
Grundlagen der Thermodynamik



Universität Heidelberg



Skoltech



Vorlesungen: **Mi., 9:15 – 10:45 Uhr, ITP SR 210**

Fr., 9:15 – 10:45 Uhr, ITP SR 210

Übungsgruppen: **Mi., 11:15 – 12:45 Uhr, ITP SR 114 (Fine)**

Fr., 11:15 – 12:45 Uhr, ITP SR 210 (Fine)

Informationen zum Kurs

Dozent: **Prof. Dr. Boris Fine**

Tel: **+49 176 257 999 63**

Email: boris.fine@uni-leipzig.de

Korrekturassistent:

Ilay Holz

Email: ih85byhu@studserv.uni-leipzig.de

Sprechstunde:

Mi. 14:00-15:00 (mit Email-Voranmeldung), ITP Zi. 115

Inhalt:

- Spezielle Relativitätstheorie, Maxwellsche Gleichungen, Erhaltungssätze
- Elektrostatik und Magnetostatik im Vakuum und in Medien, Induktionsgesetz und quasistationäre Ströme
- Elektromagnetische Wellen im Vakuum und in Medien, Feld bewegter Ladungen, Strahlung
- Grundzüge klassischer Feldtheorien

Ziele

Die Studierenden

- kennen die Konzepte der klassischen Elektrodynamik und können sie auf relevante Sachverhalte anwenden;
- erkennen die Stellung der Elektrodynamik im Gesamtgebäude der Physik;
- kennen feldtheoretische Konzepte und Methoden

Literaturangabe:

- J. D. Jackson, "Klassische Elektrodynamik", 3. Auflage, De Gruyter, Berlin 2002.
- L. D. Landau & E. M. Lifshitz, "*Klassische Feldtheorie*", Lehrbuch der theoretischen Physik, Band II, 12. Auflage, Harri Deutsch, 2009.

Prüfungsvorleistungen:

Der Prüfungsleistung 'Klausur (180 Min.)' (Modulabschlussprüfung) ist folgende Prüfungsvorleistung zugeordnet: Wöchentlich ausgegebene Übungsaufgaben zu Fragen aus dem Bereich des Modulinhalts. Für die Lösung werden Punkte vergeben. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist der Erwerb von 50% der möglichen Punkte des gesamten Semesters.

VIEL ERFOLG!

Inhalt des Kurses:

- Einleitung, Überblick
- Elektrostatik
- Magnetostatik
- Elektromagnetische Wellen
- Relativitätstheorie / Euler-Lagrange Formulierung

Historischer Hintergrund:

Vorgeschichte:

- Altgriechen (600 – 200 BC)
- Gallilei (1564 – 1642)
- Newton (1643 – 1727)

Dieser Kurs (meistens das 19. Jahrhundert)

- Coulomb (1785) / Cavendish (1770s)
- Biot, Savart (1820) / Ampere (1825)
- Faraday (1831)
- Maxwell (1861+)
- Hertz (1886-1889)
- Michelson, Morley (1887)
- Lorentz (1890s – 1904)
- Einstein (1905)

Historischer Hintergrund:

Nachgeschichte (meistens seit dem 20. Jahrhundert)

- Molekular Zusammensetzung der Materie (Avogadro, Boltzmann, Einstein et al.)
- Röntgenstrahlen (Röntgen)
- Elektronen und Kerne (Thompson, Rutherford et al.)
- Ladungsquantisierung e (Millikan)
- Quantenmechanik (Planck, Einstein, Bohr, Compton, Heisenberg, Schrödinger, Dirac ...)
- Quantentheorie der Festkörper (... viele)
- Eichinvarianz (Fock, Weyl)
- Quantenelektrodynamik (Lamb, Kusch, Tomonaga, Schwinger, Feynman ...)
- Laser (Basov, Prokhorov, Townes ...)
- Standardmodell der Elektroschwachen Wechselwirkung
(Yang, Mills, Glashow, Weinberg, Salam ...)

Weiterlesen:

Jackson: Einführung und Überblick

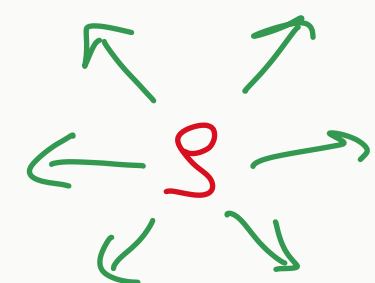
Vorlesung 1 - Teil 2

Überblick

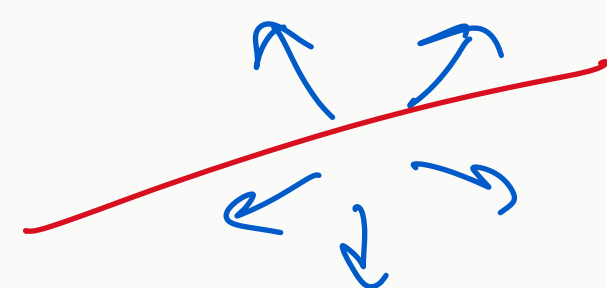
Maxwell'sche Gleichungen: [Gaußsche Einheiten]

Vakuum

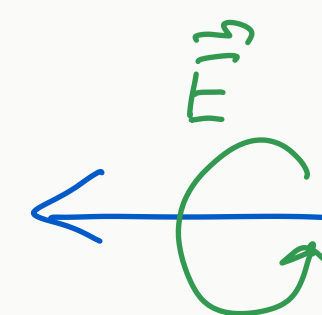
$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi \rho \quad \Rightarrow \text{Gaußsches Gesetz}$$



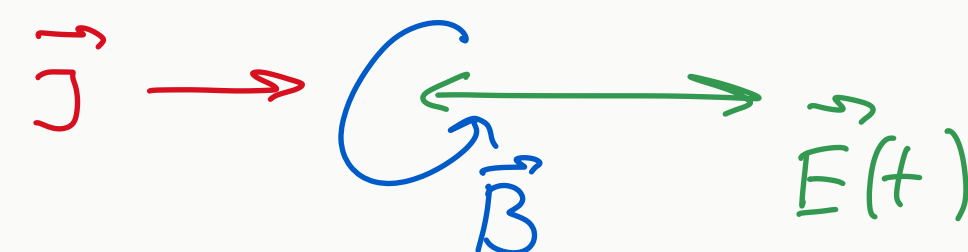
$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \text{---||--- für Magnetismus}$$



$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \text{Faradaysches Induktionsgesetz}$$



$$\operatorname{rot} \vec{B} = \underbrace{\frac{4\pi}{c} \vec{J}}_{\text{Biot-Savart-Gesetz}} + \underbrace{\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}_{\text{Maxwell'scher Term}}$$



Biot-Savart-Gesetz

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

Lorentz-Kraft

Materie

1. Maxw. Gl. : $\vec{E} \rightarrow \vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P} = \epsilon \vec{E}$
 $\downarrow$
 $S \rightarrow S_{\text{frei}} \quad \vec{P} = \chi_e \vec{E} \quad \epsilon = 1 + 4\pi \chi_e$

2. Maxw. Gl. : unverändert

3. Maxw. Gl. : unverändert

4. Maxw. Gl. : $\vec{B} \rightarrow \vec{H} = \vec{B} - 4\pi \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu}$
 $\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \mu = 1 + 4\pi \chi_m$

statisch

können auch
frequenz-
abhängig
sein

Skalares Potential	Φ		$\vec{E} = -\text{grad } \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$		$\vec{A} = \vec{0}$ $\Rightarrow$
Vektorpotential	$\vec{A}$		$\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$		

Poisson
 $\Delta \Phi = 4\pi S$

$\Delta \Phi = 0$
Laplace

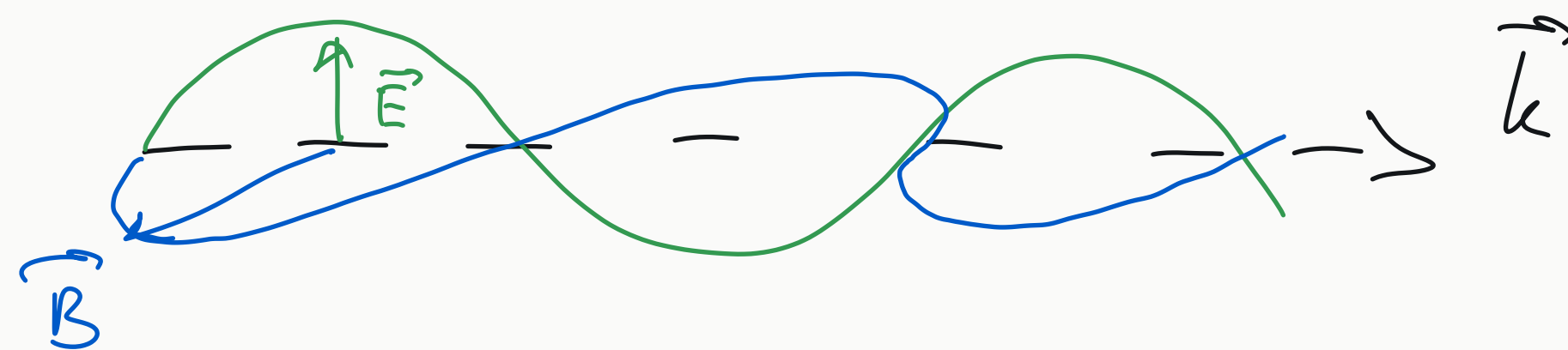
Eichinvarianz :
 $\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \text{grad } \chi$
 $\Phi \rightarrow \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t}$

Maxw. Gln brauchen die Randbedingungen
 [Poisson] $\rightarrow$ Φ ist auf dem Rand gegeben $\leftarrow$ Dirichlet $\rightarrow$ Neumann

Maxw. Gln. $\rightarrow$ e./-m. Wellen

Strahlung!

$\left. \begin{array}{l} \rho(t) \\ \mathbf{j}(t) \end{array} \right\}$



Energiedichte im Vakuum: $\frac{\vec{E}^2}{8\pi} + \frac{\vec{H}^2}{8\pi}$

Energiestromdichte (Poyntingscher Vektor) $\vec{S} = \frac{c}{4\pi} \vec{E} \times \vec{B}$

Relativitätstheorie

Minkowski - Raum $\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\Delta S^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Lorentz - Transformation:

$$t = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$\xrightarrow{\vec{v}}$ x'
 $\xrightarrow{\quad}$ x

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Wirkungsfunktionen:

Teilchen: $S_T = \int_a^b (mc \, ds + \frac{q}{c} \vec{A} \cdot \vec{v} - q\Phi \, dt)$

Felder: $S_E = \frac{1}{8\pi} \iiint (E^2 - H^2) \, \underbrace{dV}_{\text{3-Volumen}} \, dt$

4 - Skalare: mc^2 , e

4 - Vektoren: Energie-Impuls-Vektor

4 - Potential: $\begin{pmatrix} c\Phi \\ A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$

4 - Tensoren: EMF - Tensor

$$\begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -H_z & H_y \\ -E_y & H_z & 0 & -H_x \\ -E_z & -H_y & H_x & 0 \end{pmatrix}$$

Zum Weiterlesen: Jackson; I1 - I6